5．在我国某些地区仍有烧柴做饭的情景，下列说法正确的是（ D ）

A．堆放在厨房的木柴，热值为零　　B．做饭时加大通风量可以提高木柴的热值

C．木柴完全燃烧时，它的热值最大　D．木柴的热值与其质量、燃烧状态无关

6．如图所示是“风光互补”景观照明灯，它的最上端是一台风力发电机，灯柱上还配有太阳能电池板，底部的蓄电池可以储存电能。下列解释正确的是（ B ）

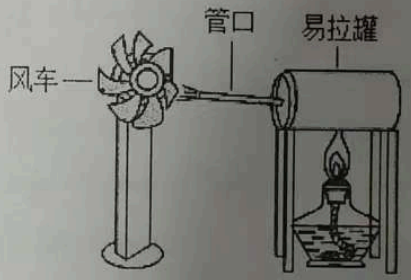
A．太阳能电池板是将光能转化为内能的装置　B．小风扇是风力发电机，工作时将机械能转化为电能

C．蓄电池在夜晚供电时，将电能转化为化学能

D．照明灯工作时不能将电能全部转化为光能，能量的总量不守恒



（第 6 题图）



（第 7 题图）

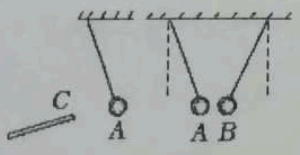
7．如图是小宁制作的简易热机模型。向易拉罐内部注入约半罐水，点燃酒精灯，当有蒸汽喷出时风车扇叶转动，同时管口附近出现“白气”。此过程中分析正确的是（ C ）

A．管口附近出现的“白气”是水蒸气　　B．酒精用掉一部分后，酒精的热值会变小

C．蒸汽使扇叶转动过程相当于汽油机的做功冲程　D．通过改进此热机模型的结构，热机效率可达 100%

8．轻质泡沫小球 A、B 与橡胶棒 C 之间的相互作用如图所示，C 带负电。可以判定（ AB ）

A．A 带正电　　B．B 可能不带电　　C．B 带正电　　D．A 可能不带电



（第 8 题图）



（第 9 题图）

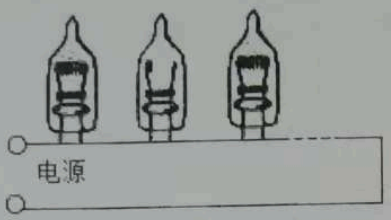
9．如图所示，用装有静电除尘纸的拖把拖地，能轻松地将灰尘清除干净。以下现象中，与静电除尘拖把的工作原理相同的是（ AC ）

A．扫地机器人吸灰尘　　B．拍打脏衣服除灰尘

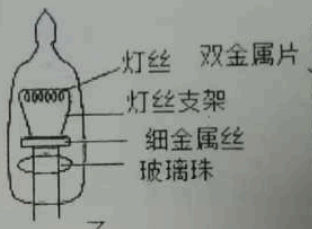
C．电视屏幕表面容易吸附灰尘　D．利用声波清理手机扬声器的灰尘

奇招频出，传统的制灯工艺和现代科学技术紧密结合，将电子、建筑、机械、遥控、声学、光导纤维等新技术、新工艺用于彩灯的设计制作，把形、色、光、声、动相结合，思想性、知识性、趣味性、艺术性相统一。



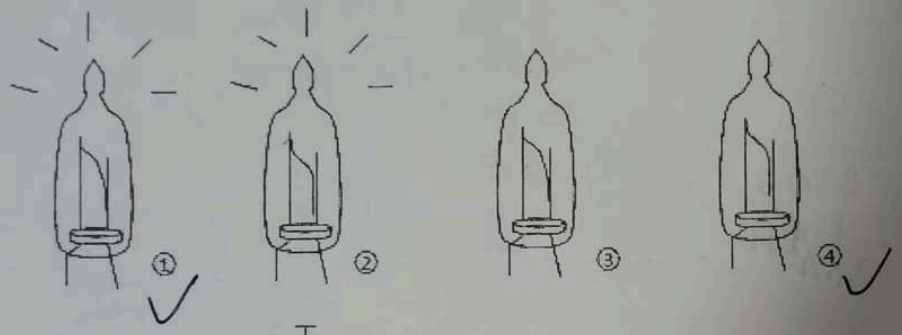


甲



乙


丙



丁

（1）一串小彩灯的灯泡往往有四五十只，这么多的小彩灯是如何连接的呢？小杜同学在市场上买了串小彩灯，按下列步骤进行实验探究：把所买的这串小彩灯接入电路，闭合开关后发现所有的小彩灯均发光。取下任意一盏小彩灯，闭合开关后发现全部小彩灯均不发光，根据上述实验现象可知每盏小彩灯间是以 串联 方式连接的，当这串小彩灯正常工作时，用电流表测出电源插头处的电流为 220mA，则经过第 10 盏小灯的电流为 0.22 A；

（2）如图甲所示，一旦有一个彩灯灯丝熔断了，其他彩灯瞬间会熄灭后又重新亮起。每个彩灯的内部结构如图乙所示，灯丝引线上均绕有细金属丝 R，R 上有一层绝缘物质，当彩灯发光时，细金属丝 R 断路（选填“通路”或“断路”）；当灯丝断开后，电加在细金属丝 R 上使绝缘物质被击穿，形成 通路（选填“通路”或“断路”），电流通过 R，这样其余彩灯仍能发光；

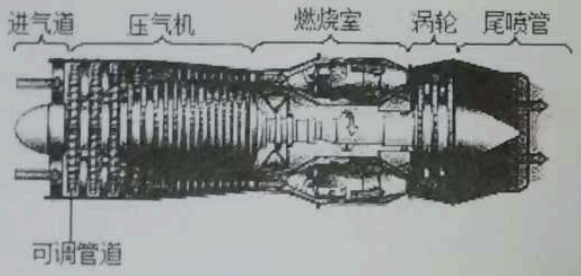
（3）有的彩灯能闪烁是因为电路里串联了一只“跳泡”，它会使电路不断通断，引起电路一会灭一会亮，如图丙所示，“跳泡”内有一根双金属片，就是我们看见弯曲的那根，此时“跳泡”两个接线引脚无法通过双金属片导通。“跳泡”内充有氖气，虽然导电效果比双金属片差得多，但接电后能发光发热，引起“跳泡”内的双金属片受热形变，从而接通两个接线引脚。由于双金属片接通后氖泡中的氖气不再导电发光发热，温度迅速下降，双金属片恢复原状，如此循环工作，分析图丁所示的四个图，表示“跳泡”通电工作情况选项的是 _____ 。

A．①②③正确　B．①②④正确　C．②③④正确　D．②③正确

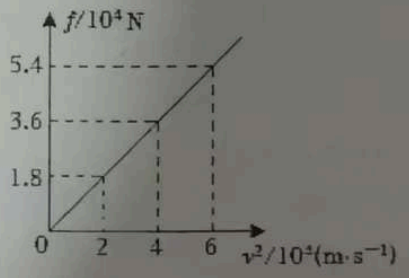
四. 综合能力题（共 2 小题）

27. 阅读短文，回答问题.涡轮喷气发动机

如图甲所示为某轴流式涡喷发动机，其结构由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成，其中压气机与涡轮装在同一条转轴上。工作时，空气首先进入发动机的进气道，当飞机飞行时，可以看作气流以飞行速度流向发动机。由于飞机飞行的速度是变化的，而进入压气机的气流速度有一定限制，因而进气道的功能就是通过可调管道来调整气流速度，使进入进气道的气体全部通过可调管道。空气流过压气机时被压气机的旋转叶片压缩后进入燃烧室，这部分气体在燃烧室中与燃料燃烧，产生的高温高压气流推动涡轮，一边带动压气机正常工作，一边从尾喷管喷出，推动飞机飞行。



甲



乙

一架飞机搭载的涡轮喷气发动机，其部分参数如下，表中热效率是指涡轮喷气发动机获得的机械能与燃料完全燃烧产生的内能之比，而推进效率则是指涡轮喷气发动机传递给飞机的推进功（推力所做的功）与其获得的机械能之比。

热效率η_1	40%	推进效率η_2	60%	航空燃油热值 q	5.0×10^7J/kg

（1）燃气在燃烧室燃烧时，将化学能转化为 内 能。

（2）关于涡轮喷气发动机，下列说法中正确的是 D 。

A.进气道中吸入的是空气和燃气的混合气体 ×　　B.燃烧室中，内能转化为机械能 ×

C.燃料耗尽后还可利用压气机压缩气体推动涡轮转动 ×　　D.尾喷管中喷出的气流对飞机做功

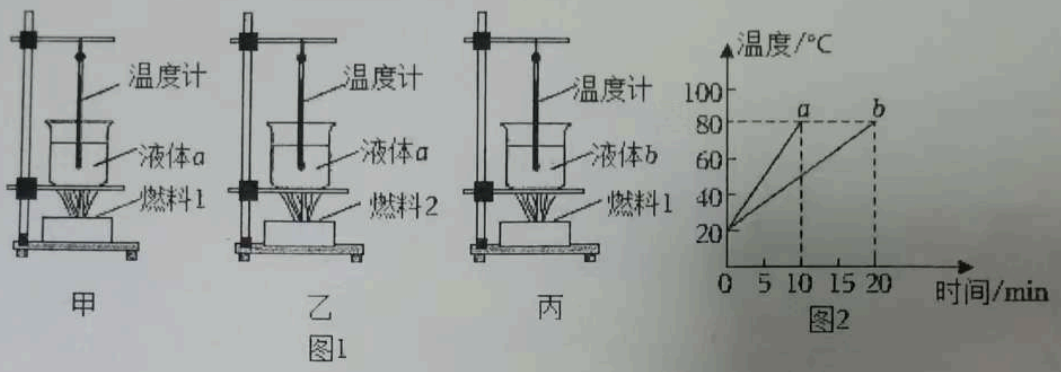
（3）设进气道入风口面积为 S_1，可调管道的通风口面积为 S_2。当飞机加速飞行时，应使 S_2 变小 （选填“变大”“不变”或“变小”）。

（4）已知上述飞机所受空气阻力与运行速度的关系如图乙所示，当飞机以 200m/s 的速度水平匀速巡航 0.5h 的过程中，飞机克服阻力做的功为 1.296×10^{10} J，此时需要 1080 kg 的航空燃油。 1800s

28. 阅读短文，回答问题.生活中的彩灯

新中国成立后，彩灯艺术得到了更大的发展，特别是随着我国科学技术的发展，彩灯艺术更是花样翻新，

数”或“加热时间”）来反映的。



甲　乙　丙

图1　图2

（2）比较不同物质吸热升温的特点：

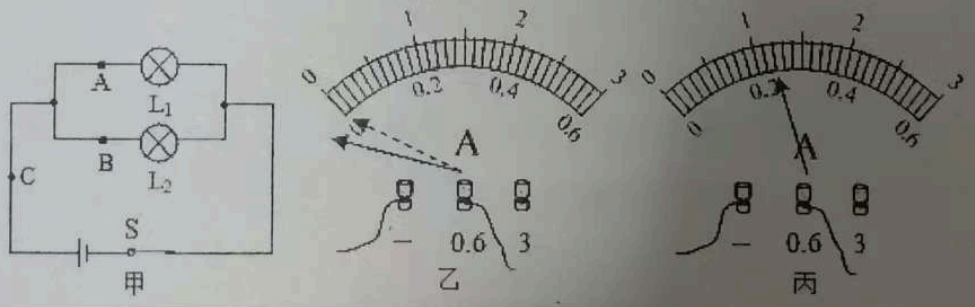
①应选择 甲、丙 两图进行实验；

②在燃烧同种燃料时还需要控制火力相同，是为了使两种液体在相同时间内吸收 相同 （填“相同”或“不同”）的热量，所以该实验主要用 加热时间的长短 （填“温度计示数”或“加热时间的长短”）来表示两种液体吸热的多少；

③如果质量和初始温度均相同的 a、b 液体，吸热后它们的温度随时间变化的图象如图 2 所示，由图可看出 b 液体的温度升高得较慢，则 b （填“a”或“b”）液体的比热容较大。

（3）某同学用图甲装置测燃料 1 的热值，假设燃料完全燃烧放出的热量全部被液体 a 吸收。假设加热前燃料 1 的质量为 m_1，加热一段时间变为 m_2；烧杯中液体 a 的质量为 m，初温为 t_1，末温为 t_2，液体 a 的比热容用 c 表示，用以上符号表示该同学测燃料 1 的热值的计算式：q= $\frac{cm(t_2-t_1)}{m_1-m_2}$ 。

16. 在探究并联电路电流规律的实验中：



A 点的电流 I_A	B 点的电流 I_B	C 点的电流 I_C
0.18A	0.18A	0.36A

（1）电流表应 串联 （选填“串联”或“并联”）在被测电路中。若要测量干路电流，则电流表应接在甲图中的 C 点。

11. 如图所示，取两个相同的验电器 A 和 B，使 A 带负电，B 不带电，用带有绝缘手柄的金属棒把 A 和 B 连接起来，下列说法正确的是（　　）

A．B 中正电荷通过金属棒流向 A，A 金属箔的张角减小

B．A 中的自由电子通过金属棒流向 B，B 金属箔的张角不变

C．A 中负电荷通过金属棒流向 B，B 中正电荷通过金属棒流向 A

D．金属棒中瞬间电流的方向从 B 流向 A，B 金属箔的张角增大

12. 如图所示是一种静电喷涂枪，通电后，它可以使涂料微粒带上负电荷，当涂料喷出后，更易形成分散的雾状

(2) 实验中，选择两个小灯泡的规格应该是不相同（填“相同”或“不相同”），连接电路时开关应该断开；

（3）小明同学在测量 A 处的电流时，闭合开关后，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是正负接线柱接反了；排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为 0.24 A。

(4) 上表是另一组的小亮同学在实验中用两盏规格相同的灯泡测出的数据，由此得出的实验结论是：在并联电路中，干路电流等于各支路电流之和，且各支路的电流相等。请指出小亮的探究过程的不妥之处：仅做了一组实验（写一点即可）；上述表格中还有一不合理之处，请指出两个小灯泡规格相同

17. 如图 1 甲所示为小明“探究串联电路电流规律”的实验电路图。

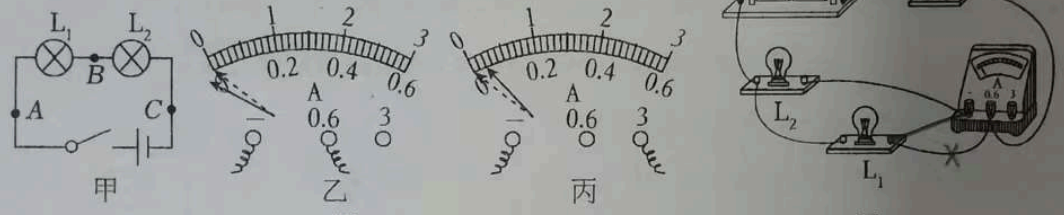


图 1

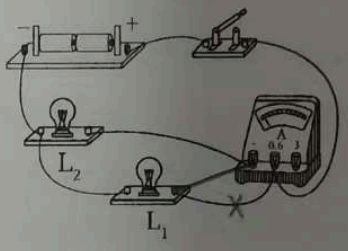


图 2

（1）连接电路时，开关应 断开 。实验中，选择两个小灯泡的规格应该是 不相同 （选填“相同”或“不相同”）的。

（2）小吉、小林两位同学进行分组实验，小吉同学在闭合开关前，发现电流表如图 1 乙所示，则小吉的问题是电流表未调零；小林同学在闭合开关试触时，发现电流表如图 1 丙所示。则小林的问题是选择电流表的量程过大

（3）用电流表测电流时，电流表应与被测电路 串 联，小明在实验中测得的三个不同位置的电流值如表格所示，有一个位置的电流测量明显有误，该位置为 C ，造成这一错误的原因是 读数时看小错量程。

电流表的位置	A	B	C
电流 I/A	0.32	0.32	1.60

(4) 实验中，某同学发现两个串联的小灯泡中，一个发光，另一个小灯泡不发光，原因可能有 A 。

A.通过两小灯泡的电流不相等　B.该小灯泡的灯丝断了　C.该小灯泡短路　D.该小灯泡靠近电源负极

（5）小明正确操作实验后得出串联电路的电流规律，为串联电路中，电流处处相等

（6）只需改动一根导线就可测并联电路中干路的电流。请在图 2 中用“×”号指出需改动的导线，并在图 2 中画出改动后正确的连线。

内，物质 b 的内能 增加 （选填“增加”“减少”或“不变”）。（样品受热均匀，不计热损失）

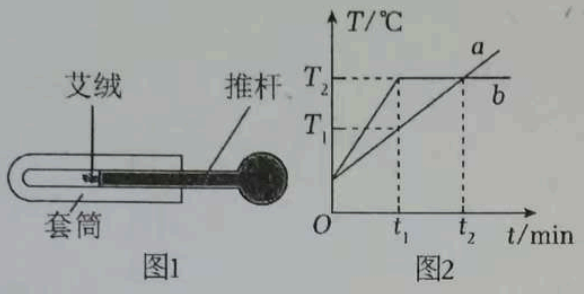
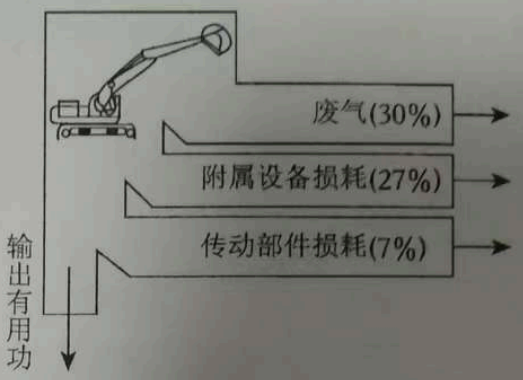


图1　　图2

（第 22 题图）

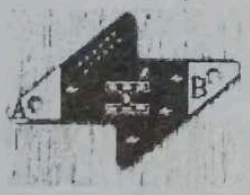


（第 23 题图）

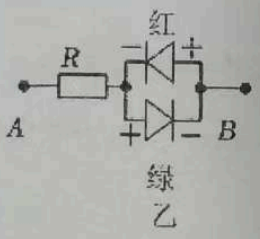
23．冬天同学们都喜欢用发热贴焐手，此过程中发生了能量的 转移 （选填“转化”或“转移”），而在整个过程中能量的总量 不变 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。历史上有无数人制造了永动机，都没有制作成功，因为它违背了 能量守恒定律 .

24．九洲大道快速化改造时用到了挖掘机，其动力由柴油机提供.若完全燃烧 2kg 柴油能释放 8.6×10^7 J 的能量，油箱中剩余柴油热值 不变 （选填“变大”、“变小”或“不变”）。该柴油机能量流向如题图所示，则其效率为 36% （柴油的热值为 4.3×10^7J/kg）。

25．在干燥的冬季，手触摸金属门把手，有时有触电麻的感觉，这是因为摩擦起电使人体带一定量电荷，当手触摸门把手时产生放电现象。有一种静电消除器，如图甲，其内部电路可简化为图乙，R 是高值电阻，假设手握住 A 点，用 B 点接触门把手，产生放电现象，红色二极管瞬间发光，则手带 正 电荷。（填“正”或“负”），红灯和绿灯 能 （选填“能”或“不能”）同时亮。



甲



乙

（第 25 题图）

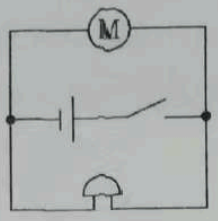


（第 27 题图）

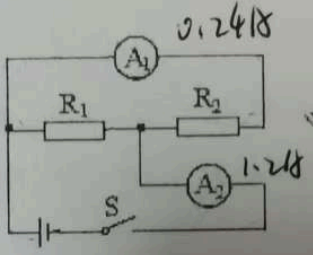
26．生活中处处有物理。当你去超市用塑料袋装东西，双手搓开塑料袋时，发现塑料袋总会“粘”在手上，这是因为发生了 摩擦起电 现象；用装有静电除尘纸的拖把与地板摩擦后，可以轻松地将灰尘和头发清扫干净，其原理是带电体具有 吸引轻小物体 的性质。

27．如图所示，将一节电池的正负极压入钢丝棉内并迅速离开，钢丝棉会起火燃烧起来。这说明：钢丝棉是 导体 （填“导体”“半导体”或“绝缘体”），将电源的正负极连通，导致电源发生 短路 ，电流很大，从而钢丝棉起火燃烧。





（第 17 题图）



甲



乙

（第 18 题图）

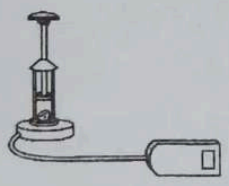
18. 在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电流表指针偏转均为图乙所示，则电阻 R_1 和 R_2 中的电流分别为（ C ）

A．1.2A，0.24A　　B．0.24A，0.96A　　C．0.96A，0.24A　　D．0.24A，1.2A

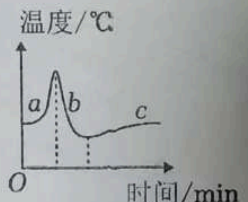
二．填空题（共 22 小题）

19. 国庆假期，高明盈香生态园内花香四溢，“花香四溢”是 扩散 现象；荷叶上两滴水珠接触时，能自动结合成一滴较大的水珠，这一事实说明分子间存在着 引力 ；将酒精和水混在一起总体积变小，说明分子间存在着 间隙 。

20. 将快速温度传感器接入压缩空气实验仪可以采集内部空气的温度，如图甲。实验时，用手迅速下压活塞，是通过 做功 的方式改变空气内能；松开手，活塞最终恢复到原位置。整个过程内部空气温度随时间变化的图象分为 a、b、c 三段，如图乙，其中 b 段曲线表示的是内部空气内能减小的过程。

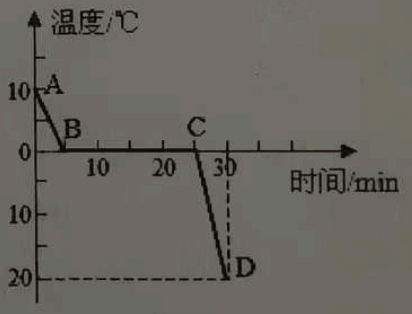


甲



乙

（第 20 题图）

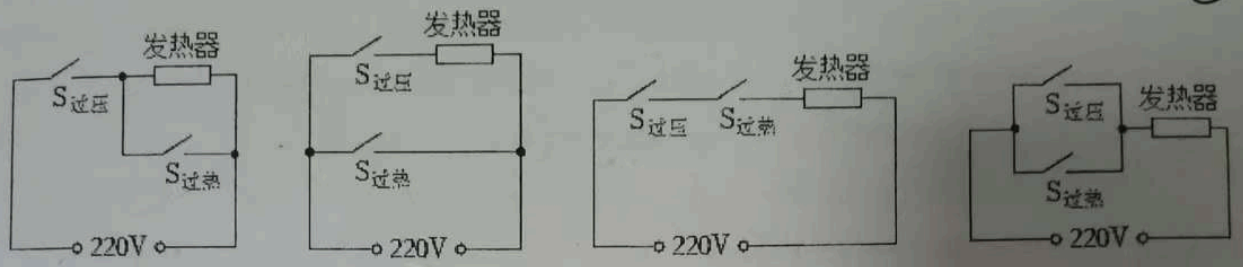


（第 21 题图）

21. 如图所示，是水的凝固图象。分析图象发现，AB 段比 CD 段降温慢，其原因是水的比热容比冰的 大 （选填“大”或“小”）。图象中，B 点的内能 大于 （选填“大于”、“小于”或“等于”）C 点内能；若水的质量为 500g，水从 A 点降温到 B 点，要放出 2.1×10^4 J 的热量。

22. 我国古人曾发明一种点火器，以牛角为套筒，把艾绒粘在木质推杆前端，其结构如图 1 所示。取火时一只手握住套筒，另一只手向内猛推推杆，推杆前端的艾绒就会被点燃，拔出推杆后，吹吹艾绒就有火苗产生。向内猛推时通过 做功 方式增大内能，这一过程与四冲程内燃机的 做功 冲程相似。取质量相同初温相同的两种物质的粉末状样品 a 和 b，用完全相同的加热装置同时对 a、b 加热，它们的温度随加热时间变化的图像如图 2 所示。由图可知，物质 a 的比热容 小于 （选填“大于”或“小于”）物质 b 的比热容；在 t_1～t_2 时间

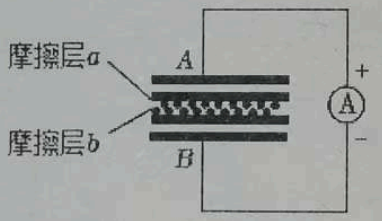
14. 自动电压力锅已经逐步取代传统压力锅，其智能化的控温、控压设计大大提高了使用的安全性。当锅内压强过大或温度过高时（对应开关断开），发热器都会停止工作。图中反映了该自动电压力锅原理的电路图是（C）



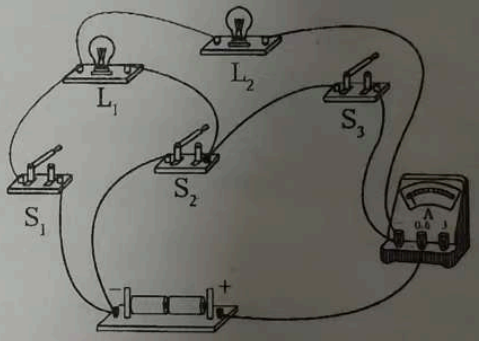
15. 如图所示，这是世界上最小的发电机—摩擦纳米发电机，它可以在人走路、说话、心跳、肌肉收缩等运动时，使其组成的材料之间摩擦来实现能量转换，从而在外部电路中形成电流，使电流表正常偏转。下列分析正确的是（B）

A. 该发电机 A 端相当于电源负极　　B. 摩擦纳米发电机内部的电流方向是从 B 到 A

C. 两摩擦层在相互摩擦的过程中创造了电荷　　D. 摩擦层 a 束缚电子的能力比摩擦层 b 强



（第 15 题图）

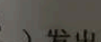


（第 16 题图）

16. 小宁在探究并联电路电流规律时，设计了如图所示的电路，下列说法正确的是（B）

A. 只闭合开关 S_3，只有灯 L_2 能发光　　B. 只闭合开关 S_2，两灯串联

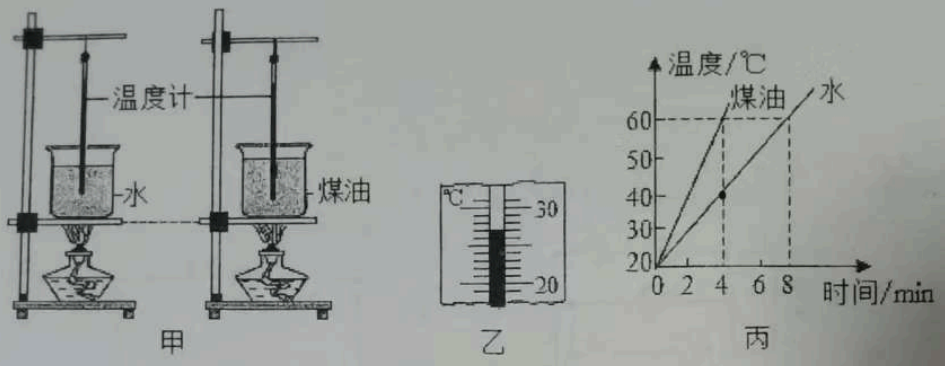
C. 同时闭合开关 S_1、S_3，电流表测通过 L_2 的电流　　D. 同时闭合开关 S_2、S_3，只有灯 L_1 能发光

17. 一物一码一标签，智能寻物小白锤可通过感应物品上的电子标签实现精准定位。当物品丢失时，轻轻挥动小白锤，它将迅速感应目标位置（相当于闭合开关 S），电铃（  ）发出的滴滴声和电动机（  ）振动都会显示物品位置。智能寻物小白锤及其简化电路如图所示，则 S 闭合后（BD）

A. 它们连接方式是串联的　　B. 若电动机短路，电铃正常工作

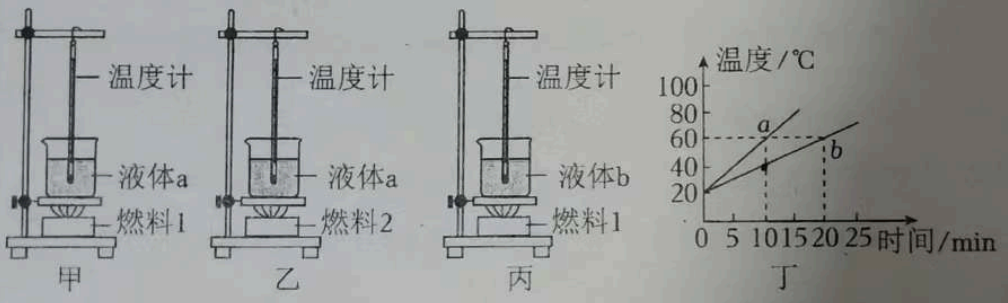
C. 若电动机断路，电铃不能正常工作　　D. 通过电铃和电动机的电流可能相等

为 4.2×10^3J/（kg·℃），则煤油的比热容为 2.1×10^3 J/（kg·℃）。



（第 13 题图）

14. 如图所示，小潇准备了甲、乙、丙三个相同的装置，来比较不同物质吸收热量的情况和探究不同燃料的放热能力，其中液体质量、燃料质量均相等。



（第 14 题图）

（1）比较不同物质吸收热量的情况时：

①不同物质吸热的多少是通过 加热时间 （填“温度计示数”或“加热时间”）来反映的。

②小潇根据测得的实验数据，画出了 a、b 两种液体温度随时间变化的图象（如图丁所示），若 a 的比热容是 c_a，b 的比热容是 c_b，则 c_a：c_b= 1:2 。

（2）探究不同燃料的放热能力时：

①选择甲、乙两图进行实验，实验时不同燃料放热的多少是通过 加热时间 （填“温度计示数”或“加热时间”）来反映的；燃料 1 在燃烧过程中热值 不变 （填“变大”、“变小”或“不变”）。

②若图甲烧杯中为 50mL 的水，若 10g 酒精燃烧后放出的热量被水吸收，温度计示数升高了 20℃，则可以计算出酒精的热值 4.2×10^5 J/kg。这种方法测算的热值和热值表中的“标准值”相比 偏小 （填“偏大”、“偏小”或“一样”）。[$c_{水}=4.2\times0^3$J/（kg·℃），$\rho_{水}=1\times10^3$kg/m^3，$q_{酒精}=3.0\times10^7$J/kg]

15. 如图 1 所示，甲、乙、丙三图的装置完全相同，燃料的质量都是 10g，烧杯内的液体质量和初温也相同。

（1）实验中燃料完全燃烧放出的热量是通过液体吸热后温度的变化来反映的。本实验要比较不同燃料的热值，应选择 甲、乙 两图进行实验，燃料完全燃烧放出的热量是通过 加热时间 （选填“温度计升高的示